



UNIVERSITÉ DE MONCTON
CAMPUS DE MONCTON

Faculté des sciences | Département d'informatique

Détection sémantique de changements urbains par architectures Mamba efficientes sur images satellites

*Semantic Change Detection in Urban Areas
Using Efficient Mamba Architectures
on Satellite Imagery*

Stage de recherche, été 2026

Superviseurs Prof. Eric Hervet & Prof. Andy Couturier

Durée Juin à août 2026

Lieu Université de Moncton, N.-B., Canada

Table des matières

1	Description du sujet	3
1.1	Qu'est-ce que la détection sémantique de changements?	3
1.2	Pourquoi Mamba?	3
1.3	Pourquoi ce sujet est pertinent et original	3
2	Objectifs	4
3	Plan de travail	4
3.1	Phase 1 : Prise en main (semaines 1 à 4)	4
3.2	Phase 2 : Développement (semaines 5 à 9)	4
3.3	Phase 3 : Évaluation et livrables (semaines 10 à 12)	4
4	Datasets	5
4.1	Datasets pour la détection sémantique de changements (SCD)	5
4.1.1	Hi-UCD (dataset SCD principal)	5
4.1.2	SECOND (dataset SCD de référence)	5
4.2	Datasets complémentaires	5
5	Lectures recommandées	6
5.1	Mamba : l'architecture de base	6
5.2	Change Detection avec Mamba (lectures prioritaires)	6
5.3	Papiers de datasets	6
6	Code source à consulter	7

1 Description du sujet

1.1 Qu'est-ce que la détection sémantique de changements ?

La détection de changements (*change detection*, CD) en télédétection consiste à identifier automatiquement les modifications survenues entre deux images satellites acquises à des dates différentes. La plupart des travaux actuels se limitent à la **détection binaire** (BCD) : un pixel a-t-il changé, oui ou non ?

La **détection sémantique de changements** (*Semantic Change Detection*, SCD) va plus loin : elle identifie non seulement *où* un changement s'est produit, mais aussi *de quoi vers quoi*. Par exemple :

Par exemple : *végétation* $\rightarrow$ *bâtiment* (urbanisation), *terrain nu* $\rightarrow$ *route* (construction), *forêt* $\rightarrow$ *terrain nu* (déforestation). La SCD produit une **matrice de transition** entre les classes d'occupation du sol, ce qui est beaucoup plus informatif qu'une simple carte binaire de changement.

1.2 Pourquoi Mamba ?

Les images satellites haute résolution contiennent des millions de pixels. Les architectures dominantes en vision par ordinateur présentent des limites :

- Les **CNN** capturent bien les détails locaux mais ont un champ réceptif limité, ce qui les empêche de modéliser le contexte spatial à grande échelle.
- Les **Transformers** modélisent les dépendances globales grâce à l'attention, mais leur complexité $\mathcal{O}(n^2)$ devient prohibitive sur les grandes images.

Mamba, basé sur les *State Space Models* (SSM) sélectifs, offre le meilleur des deux mondes :

- **Complexité linéaire** $\mathcal{O}(n)$: traitement efficace des grandes images satellites
- **Modélisation globale** : capture des dépendances à longue portée comme les Transformers
- **Sélectivité** : le mécanisme de sélection adapte dynamiquement le traitement au contenu

1.3 Pourquoi ce sujet est pertinent et original

Depuis avril 2024, plus de **36 articles** ont été publiés sur Mamba + Change Detection, confirmant l'intérêt majeur de la communauté. Cependant :

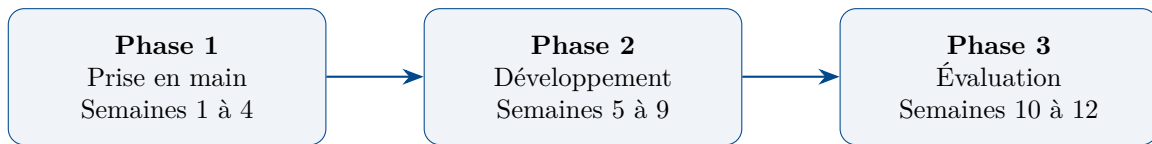
- La grande majorité (33 sur 36) portent sur la **détection binaire** (BCD)
- Seuls **3 articles** traitent du SCD avec Mamba : ChangeMamba/MambaSCD (2024), Atrous-Mamba (2025), et Mamba-FCS (2025)
- Les architectures Mamba existantes pour le SCD n'exploitent pas les mécanismes change-aware (comme la distance L_1 de CSSM) ni la fusion fréquentielle
- Aucun papier n'a encore combiné efficacité extrême ($< 15\text{M}$ params) avec SCD multi-classe sur des datasets à grande échelle comme Hi-UCD

Contribution visée : Développer une architecture Mamba **efficace** et **spécialisée** pour la détection sémantique de changements urbains, en comblant le gap entre les méthodes BCD ultra-légères (CSSM, 4,3M params) et les besoins du SCD multi-classe.

2 Objectifs

1. **Reproduire les baselines SCD** : Implémenter et évaluer MambaSCD (de ChangeMamba) et Mamba-FCS sur les benchmarks SECOND et Hi-UCD pour maîtriser le pipeline expérimental et les outils.
2. **Développer un modèle SCD** : Concevoir une architecture Mamba légère (< 15M paramètres) spécialisée pour la SCD multi-classe, en s'inspirant de :
 - CSSM : mécanisme SSM sensible aux changements via distance L_1
 - AtrousMamba : scan atrous pour équilibrer détails locaux et contexte global
 - Mamba-FCS : fusion spatio-fréquentielle et Change-Guided Attention
3. **Évaluer sur les benchmarks** : Tester le modèle sur les datasets SCD (Hi-UCD, SECOND, HRMS-SCD) et comparer avec l'état de l'art.

3 Plan de travail



3.1 Phase 1 : Prise en main (semaines 1 à 4)

- Étude de la littérature fournie (lectures recommandées + notes)
- Installation de l'environnement (PyTorch, Mamba, datasets)
- Reproduction de MambaSCD et Mamba-FCS sur SECOND et Hi-UCD
- Familiarisation avec les métriques SCD : F_{scd} , SeK, mIoU, OA

3.2 Phase 2 : Développement (semaines 5 à 9)

- Conception de l'architecture SCD basée sur Mamba
- Entraînement et itérations sur Hi-UCD (dataset SCD principal)
- Études d'ablation : impact du scanning, de la fusion bi-temporelle, de la loss
- Optimisation de l'efficacité (paramètres, FLOPs, temps d'inférence)

3.3 Phase 3 : Évaluation et livrables (semaines 10 à 12)

- Évaluation complète sur les datasets SCD (Hi-UCD, SECOND, HRMS-SCD)
- Comparaison systématique avec les méthodes état de l'art
- Analyse qualitative (visualisations, cas d'erreur, matrice de confusion des transitions)
- Rédaction du rapport de stage

Livrables :

1. Code source PyTorch complet et reproductible (entraînement, évaluation, visualisation)
2. Résultats expérimentaux avec tableaux comparatifs sur les datasets SCD
3. Rapport de stage décrivant la méthodologie, les expériences et les résultats

4 Datasets

4.1 Datasets pour la détection sémantique de changements (SCD)

Ce sont les datasets principaux du stage. Ils fournissent des labels **from-to** (classe à $T_1 \rightarrow$ classe à T_2) pour chaque pixel. Le tableau 1 les résume par ordre de taille.

TABLE 1 : Datasets SCD recommandés, classés par taille.

Dataset	Paires	Résol.	Classes	Trans.	Téléchargement
Hi-UCD	40 800	0,1 m	9	48	github.com/Daisy-7/Hi-UCD-S
HRMS-SCD	11 587	1 m	7	42	github.com/17x-osborn/HRMS-SCD
SECOND	4 662	0,5 à 3 m	6	30	https://captain-whu.github.io/SCD/
LevirSCD	3 255	1 à 2 m	16	210	github.com/zmoka-zht/FoBa
Landsat-SCD	2 425	30 m	4	10	https://figshare.com/articles/19946135

4.1.1 Hi-UCD (dataset SCD principal)

Le plus grand dataset SCD urbain à haute résolution.

- **Taille** : 40 800 paires de 512×512 , couvrant 102 km^2
- **Résolution** : 0,1 m (ultra-haute, images aériennes)
- **Classes** : 9 (Water, Grass, Forest, Greenhouse, Road, Building, Bare Land, Bridge, Other)
- **Transitions** : 48 types de changement sémantique
- **Couverture** : Tallinn, Estonie, 3 phases temporelles (2017, 2018, 2019)
- **Téléchargement** : github.com/Daisy-7/Hi-UCD-S (OneDrive / Baidu Drive)

4.1.2 SECOND (dataset SCD de référence)

Le benchmark SCD le plus utilisé dans la littérature. La métrique SeK (*Separated Kappa*) y est définie.

- **Taille** : 4 662 paires de 512×512
- **Résolution** : 0,5 à 3 m (multi-plateforme)
- **Classes** : 6 (Non-vegetated Ground, Trees, Low Vegetation, Water, Buildings, Playgrounds)
- **Transitions** : 30 types de changement sémantique
- **Couverture** : Hangzhou, Chengdu, Shanghai (Chine)
- **Téléchargement** : <https://captain-whu.github.io/SCD/>

4.2 Datasets complémentaires

D'autres datasets SCD peuvent être utilisés pour élargir l'évaluation ou le pré-entraînement (tableau 2).

TABLE 2 : Datasets SCD complémentaires.

Dataset	Paires	Résol.	Classes	Téléchargement
FSC-180k*	180 000	0,2 m	16	github.com/yb23/HySCDG
FUSU	62 752	0,2 m	17	github.com/yuanshuai0914/FUSU
ChangeNet	31 000	0,3 m	6	github.com/jankyee/ChangeNet
WUSU	102 km ²	1 m	11	github.com/AngieNikki/openWUSU
DynamicEarthNet	75 AOIs	3 m	7	github.com/aysim/dynnet

*Dataset synthétique (images générées par Stable Diffusion). Utile pour le pré-entraînement.

5 Lectures recommandées

5.1 Mamba : l'architecture de base

- [1] **Gu & Dao (2024)**. *Mamba : Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces*. Le papier fondateur de Mamba. [arXiv:2312.00752](https://arxiv.org/abs/2312.00752)
- [2] **Liu et al. (2024)**. *VMamba : Visual State Space Model*. Adaptation de Mamba à la vision 2D avec Cross-Scan Module (4 directions de scan). [arXiv:2401.10166](https://arxiv.org/abs/2401.10166)

5.2 Change Detection avec Mamba (lectures prioritaires)

- [3] **Chen et al. (2024)**. *ChangeMamba : Remote Sensing Change Detection with Spatio-Temporal State Space Model*. L'article fondateur Mamba+CD. Trois architectures : MambaBCD, MambaSCD, MambaBDA. IEEE TGRS. [arXiv:2404.03425](https://arxiv.org/abs/2404.03425)
- [4] **Zhang et al. (2024)**. *CDMamba : Remote Sensing Image Change Detection with Mamba*. ConvMamba combinant features globales (Mamba) et locales (convolution). IEEE TGRS. [arXiv:2406.04207](https://arxiv.org/abs/2406.04207)
- [5] **Ghazaei & Aptoula (2025)**. *Change State Space Models for Remote Sensing Change Detection*. Modèle ultra-léger (4,3M params, 21× moins que ChangeMamba) avec mécanisme SSM modifié utilisant la distance L_1 pour focaliser sur les régions changées. IEEE GRSL. [arXiv:2504.11080](https://arxiv.org/abs/2504.11080)
- [6] **Wang et al. (2025)**. *AtrousMamba : Atrous-Window Scanning for Remote Sensing Change Detection*. Scan atrous progressif pour équilibrer local/global. BCD et SCD sur 6 datasets. Information Fusion. [arXiv:2507.16172](https://arxiv.org/abs/2507.16172)
- [7] **Wijenayake et al. (2025)**. *Mamba-FCS : Spatio-Frequency Fusion for Semantic Change Detection*. Fusion domaine fréquentiel (FFT) + Change-Guided Attention + loss SeK. Le papier le plus pertinent pour le SCD avec Mamba. IEEE JSTARS. [arXiv:2508.08232](https://arxiv.org/abs/2508.08232)
- [8] **Ding et al. (2025)**. *ChessMamba : Structure-Aware Interleaving for Change Detection*. Scan chessboard avec entrelacement bi-temporel. BCD+SCD+BDA. [arXiv:2511.19882](https://arxiv.org/abs/2511.19882)

5.3 Papiers de datasets

- [9] **Tian et al. (2022)**. *Hi-UCD : A Large-scale Dataset for Urban Semantic Change Detection*. ISPRS P&RS. [arXiv:2011.03247](https://arxiv.org/abs/2011.03247)
- [10] **Yang et al. (2022)**. *Asymmetric Siamese Networks for Semantic Change Detection*. Introduit SECOND et la métrique SeK. IEEE TGRS, 60, 5609818.
- [11] **Zhuo et al. (2024)**. *FUSU : A Multi-temporal-source Land Use Change Segmentation Dataset*. 62 752 patches, 17 classes. NeurIPS 2024. [arXiv:2405.19055](https://arxiv.org/abs/2405.19055)

6 Code source à consulter

Le tableau 3 liste les dépôts GitHub contenant du code reproductible pour les méthodes de référence.

TABLE 3 : Dépôts GitHub avec code reproductible.

Projet	Description	URL
ChangeMamba	Baseline SCD (MambaSCD)	github.com/ChenHongruixuan/ChangeMamba
Mamba-FCS	SCD fréquentiel + SeK loss	github.com/Buddhi19/MambaFCS
ChessMamba	SCD chessboard interleaving	github.com/DingLei14/ChessMamba
CSSM	SSM change-aware (4,3M params)	github.com/Elman295/CSSM
VMamba	Backbone Mamba pour la vision	github.com/MzeroMiko/VMamba